Tout d’abord pour mettre la sauvegarde de base nous devons allez dans sauvegarde des données, restauré, configuration de base

Question 1 : Tout d’abord pour mettre la sauvegarde de base nous devons allez dans sauvegarde des données, restaure et configuration de base. Nous exécutons cela en attendant que la configuration se fait pendant 5 minutes.

Question 2 : Non il n’y a pas besoin de brancher les téléphones sur une prise de courant car les téléphones sont reliés au switch Cisco avec une alimentation POE ce qui permet de les alimenter électriquement.

L’indication POE pour les switchs signifie que les switchs peuvent alimenter électriquement les appareils branchés dessus s’ils sont compatibles avec cette technologie.

L’alimentation électrique se fait alors via les câbles RJ45.

Question 3 : Ici on met en réseau un IPBX à cause du TP où il faut faire un lien TRUNK SIP qui permet de relier les téléphones de l’IPBX à l’extérieur.

Question 4 : Il y a 2 façons de procéder.

La première méthode et d’aller sur le site https://(ip du téléphone) pour le trouver on se rend sur le site st2i. Un fois connecter sur le site su téléphone il faut allez sur : Page administrateur → Maintenance → Factory reset → rentrer le code 124 816

La deuxième méthode et de le faire directement sur le téléphone. Pour cela il faut faire les mêmes étapes que sur le site. Page administrateur → Maintenance → Factory reset → rentrer le code 124 816

Une fois le reset fait il faut attribuer un numéro de téléphone à chaque téléphone. Une fois le numéro admis il faut aller sur le site du serveur Unify et Aller dans : Configuration-Assistant → Téléphones/Abonnés → Téléphones IP.

Une fois sur cette page nous devons configurer chaque numéro attribué prénom ect. (Client TFA). Ensuite sur le téléphone ou sur son site internet on lui attribue le numéro que lui ont a attribué.

La communication fonctionne dans les 2 sens, le nom de l’appelant s’affiche ainsi que son numéro.

Question 5 :

```
Option: (60) Vendor class identifier
    Length: 11
    Vendor class identifier: OptiIpPhone
Option: (50) Requested IP Address (172.108.6.10)
    Length: 4
    Requested IP Address: 172.108.6.10
Option: (54) DHCP Server Identifier (172.108.1.1)
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 172.108.1.1
```

L'IP du téléphone qui a été donné par le DHCP est 172.108.6.10
L'IP de la passerelle est 172.108.1.1

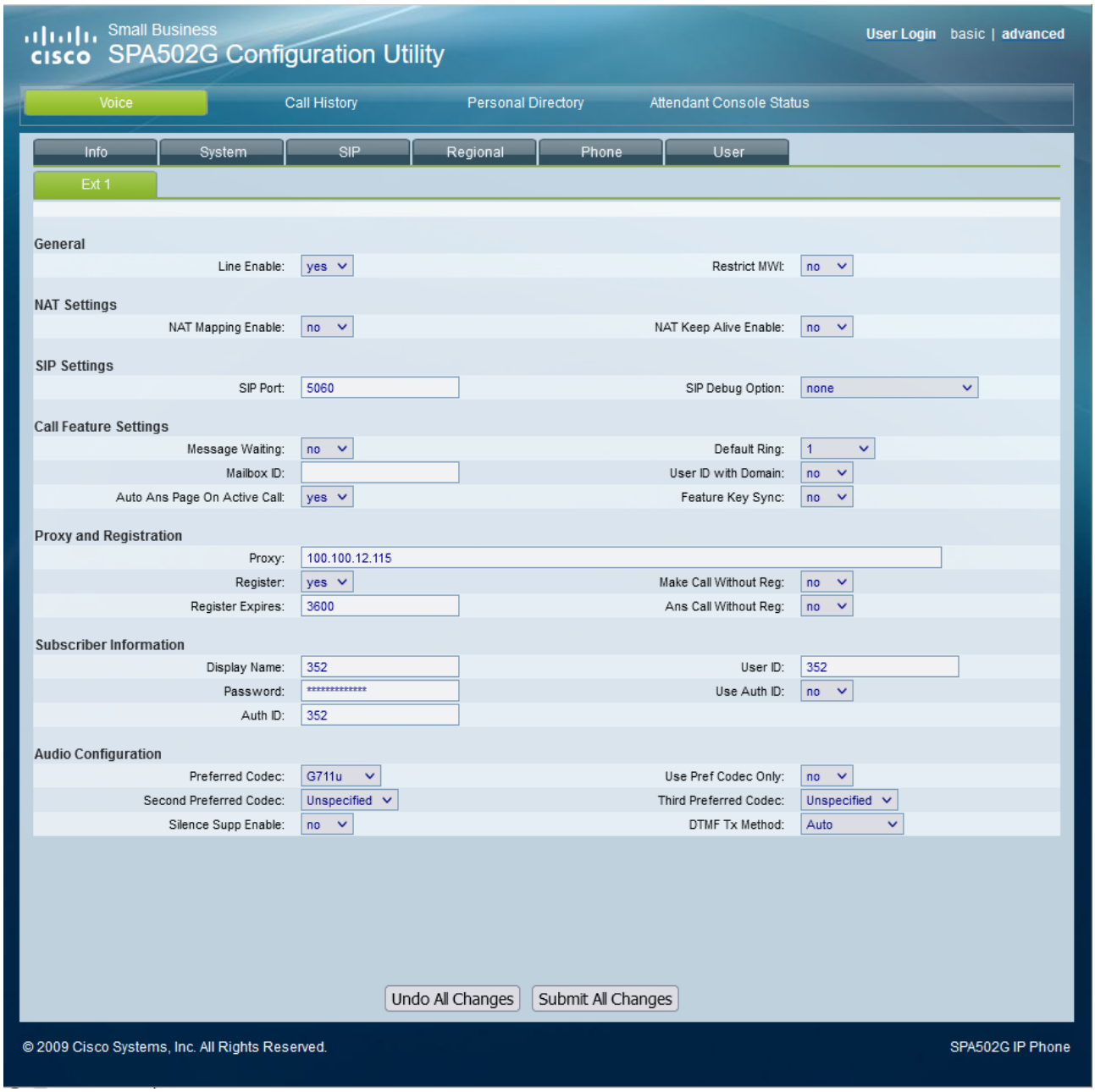
```
Option: (1) Subnet Mask (255.255.0.0)
    Length: 4
    Subnet Mask: 255.255.0.0
```

L'IP du masque est 255.255.0.0

```
Option: (6) Domain Name Server
    Length: 4
    Domain Name Server: 192.168.108.6
```

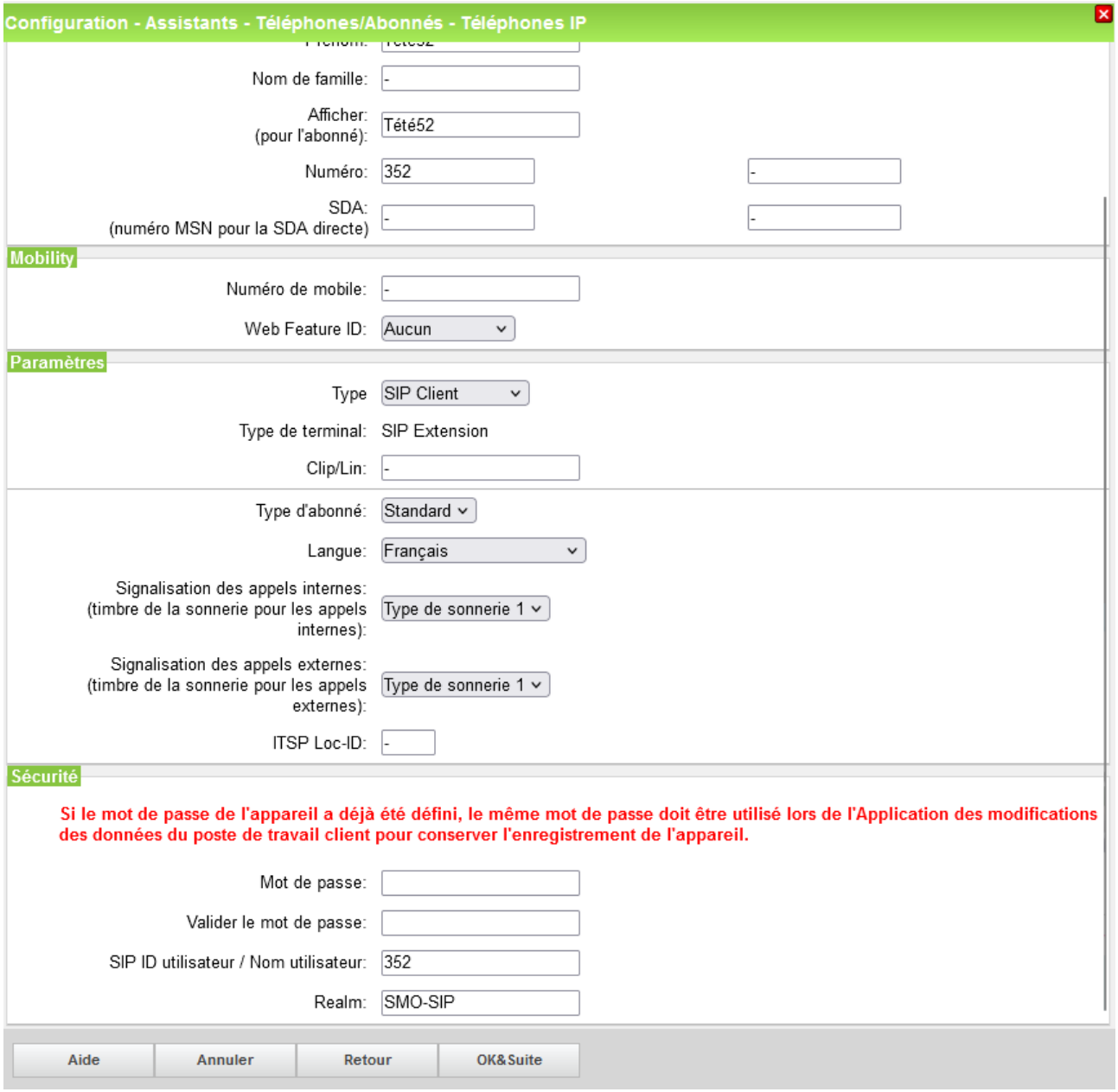
L'IP du call serveur est 192.168.108.6

Question 6 :



Tout d'abord nous devons allez dans l'interface de configuration du téléphone. Une fois sur la page aller dans Admin login.
Cliquer sur Ext 1

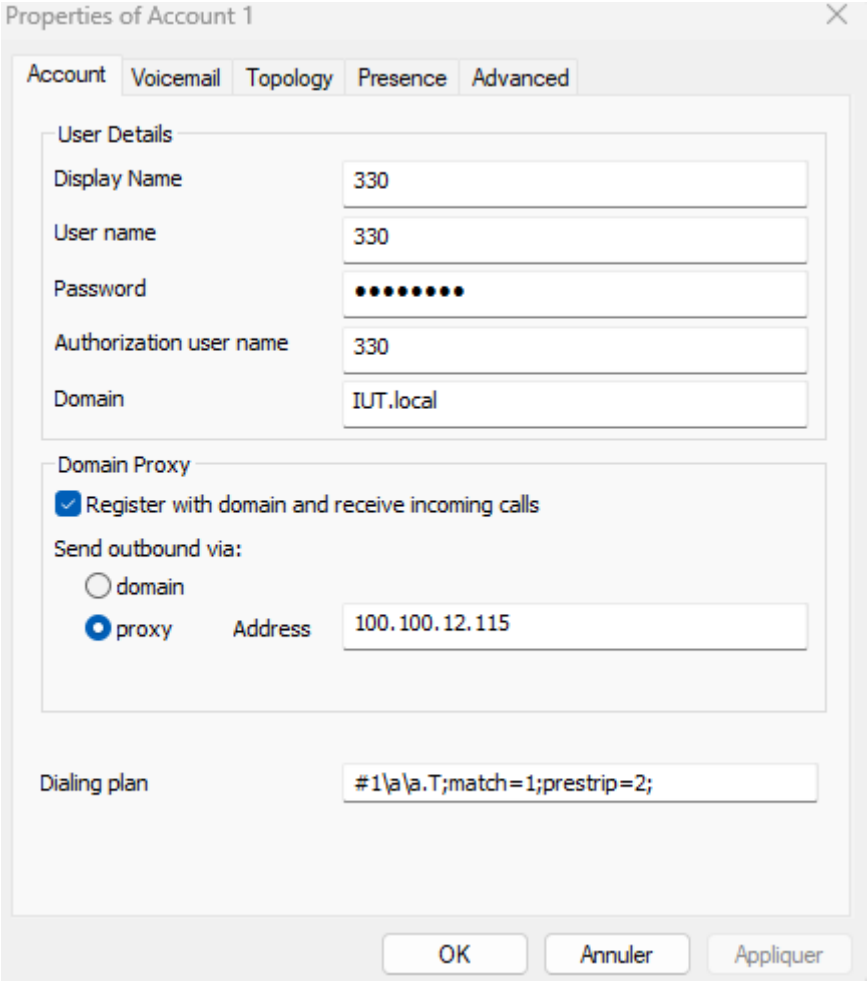
Remplir les cases suivantes :
- Proxy avec l'IP du serveur
- Display Name, auth ID, User ID avec le numéro du téléphone.
- Password , mot de passe mit au préalable



Pour le mot de passe à mettre il faut aller dans l'endroit où l'on rajoute des utilisateur on clique sur le crayon.
Une fois sur le crayon, on descend tout en bas et on rentre le mot de passe voulu ainsi que le nom d'utilisateur qui est son numéro.

Question 7 :

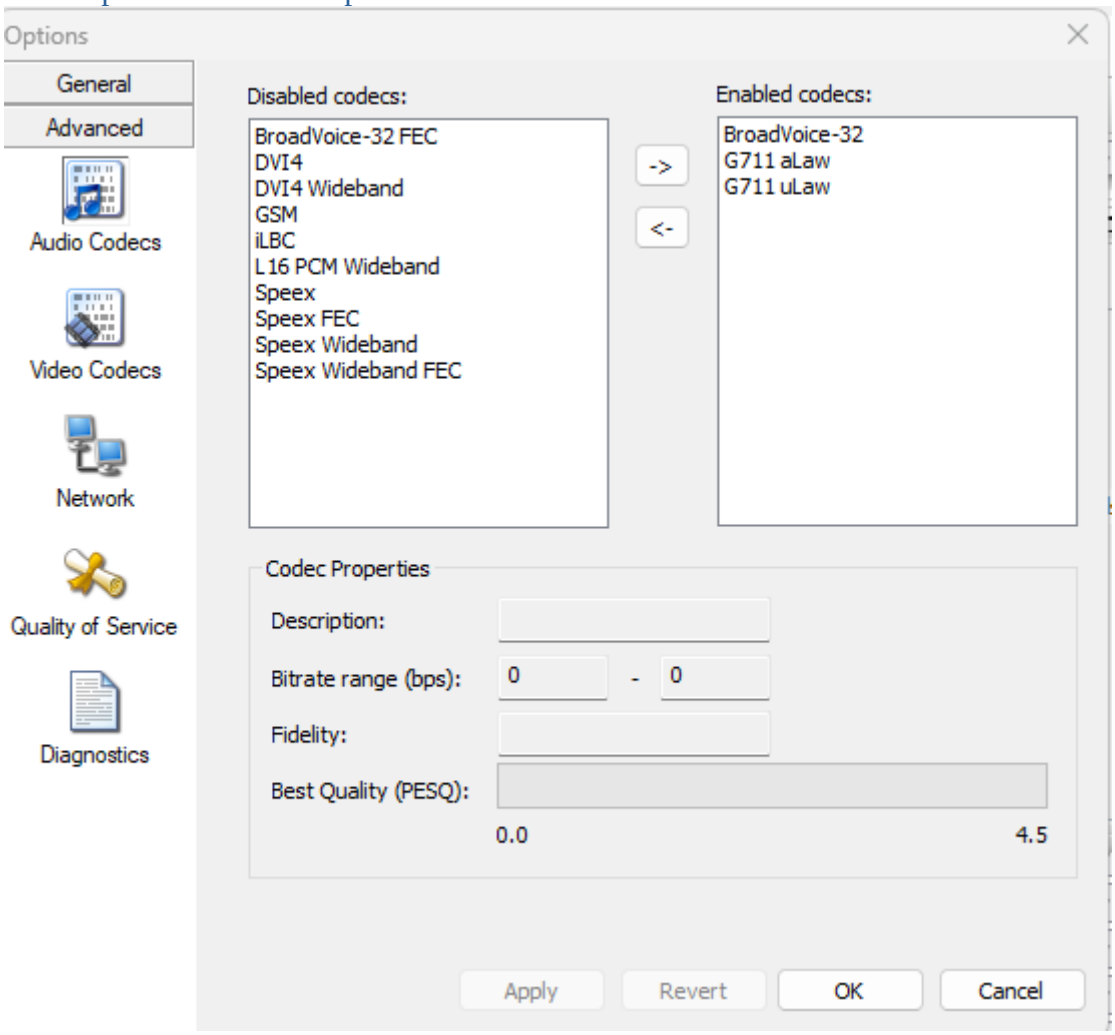
Tout d'abord nous devons installer le softphone disponible sur l'intranet (X-Lite)



Pour configurer le softphone nous devons ajouter un nouveau utilisateur en faisant la même manipulation que le téléphone SIP.
Une fois cela fait nous allons configurer le softphone.
Il faut aller dans son interface de configuration la seule différence est qu'il faut rajouter un nom de domaine ici IUT.local, ainsi que le proxy qui est l'adresse IP du call serveur.

Les paramètres SIP du softphone (voir screen)

Les codecs disponibles sur le softphone sont :



Question 8 :

Temps	172.25.0.73		100.100.12.115	Commentaire
258.009915	10156	Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local | →	5060	SIP: Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local |
262.347834	10360	Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) | →	5060	SIP: Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) |
262.350861	10360	← Status: 401 Unauthorized |	5060	SIP: Status: 401 Unauthorized |
262.573930	10360	Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) | →	5060	SIP: Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) |
262.623650	10360	← Status: 100 Trying |	5060	SIP: Status: 100 Trying |
262.628549	10360	← Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |	5060	SIP: Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |
262.736777	10360	Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local | →	5060	SIP: Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local |
262.786145	10360	← Status: 200 OK (SUBSCRIBE) |	5060	SIP: Status: 200 OK (SUBSCRIBE) |
262.787592	10360	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |
262.904078	10360	Status: 200 OK (NOTIFY) | →	5060	SIP: Status: 200 OK (NOTIFY) |
272.689272	10360	Request: REGISTER sip:IUT.local (remove 1 binding) | →	5060	SIP: Request: REGISTER sip:IUT.local (remove 1 binding) |
272.738461	10360	← Status: 100 Trying |	5060	SIP: Status: 100 Trying |
272.742733	10360	← Status: 200 OK (REGISTER) (removed 1 binding) |	5060	SIP: Status: 200 OK (REGISTER) (removed 1 binding) |
273.375890	59634	Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) | →	5060	SIP: Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) |
273.378692	59634	← Status: 401 Unauthorized |	5060	SIP: Status: 401 Unauthorized |
273.583220	59634	Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) | →	5060	SIP: Request: REGISTER sip:IUT.local (1 binding) |
273.631010	59634	← Status: 100 Trying |	5060	SIP: Status: 100 Trying |
273.634459	59634	← Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |	5060	SIP: Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |
273.740847	59634	Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local | →	5060	SIP: Request: SUBSCRIBE sip:350@IUT.local |
273.793066	59634	← Status: 200 OK (SUBSCRIBE) |	5060	SIP: Status: 200 OK (SUBSCRIBE) |
273.794318	10360	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |
273.795905	59634	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:59634 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:59634 |
273.914198	59634	Status: 200 OK (NOTIFY) | →	5060	SIP: Status: 200 OK (NOTIFY) |
274.293425	10360	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |
275.292746	10360	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |
277.293433	10360	← Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |	5060	SIP: Request: NOTIFY sip:350@172.25.0.73:10360 |

La première trame est une demande d'appel au registrar.
La deuxième il est rejeté car il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe.
La troisième trame et la nouvelle demande d'appel avec le nom d'utilisateur et le mot de passe crypté.
La quatrième dit que le registrar est ok et qu'il essaie.
La 5ème montre que le téléphone veut s'abonner au registrar.
La 6eme dit qu'il est OK
La 7ème dit que le téléphone est d'accord.

Question 9 :

6310	183.561079	100.100.12.115	172.25.0.73	SIP/SDP	1013	Request: INVITE sip:350@172.25.0.73:59634 |
6311	183.666022	172.25.0.73	100.100.12.115	SIP	298	Status: 100 Trying |
6312	183.768108	172.25.0.73	100.100.12.115	SIP	397	Status: 180 Ringing |
6313	183.841567	100.100.12.115	172.25.0.73	SIP/SDP	942	Status: 200 OK (INVITE) |
6342	187.841873	100.100.12.115	172.25.0.73	SIP/SDP	942	Status: 200 OK (INVITE) |
6353	187.948598	172.25.0.73	100.100.12.115	SIP/SDP	688	Status: 200 OK (INVITE) |
6354	187.956805	100.100.12.115	172.25.0.73	SIP	397	Request: ACK sip:350@172.25.0.73:59634 |
6386	188.341865	100.100.12.115	172.25.0.73	SIP	416	Request: BYE sip:350@172.25.0.73:59634 |

Ici ce sont les trames de l'établissement d'appel.
La première trame est une invite à l'autre téléphone
La 2ème est la tentative de connexion.
La 3ème est la sonnerie du téléphone.
4, 5, 6 c'est l'invite du téléphone vers l'autre téléphone
La dernière trame est la fin de la communication

Question 10 :

Il faut mettre le filtre RTP.

42	3.531266	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6669, Time=2
43	3.552507	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6670, Time=2
44	3.573240	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6671, Time=2
45	3.590155	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6672, Time=2
46	3.611403	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6673, Time=2
47	3.623997	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=0, Time=3075
48	3.632477	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6674, Time=2
49	3.643444	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=1, Time=3075
50	3.643713	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6675, Time=2
51	3.663772	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=2, Time=3075
52	3.670564	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6676, Time=2
53	3.683423	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=3, Time=3075
54	3.690979	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6677, Time=2
55	3.703561	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=4, Time=3075
56	3.712655	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6678, Time=2
57	3.723438	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=5, Time=3075
58	3.723594	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6679, Time=2
59	3.743448	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=6, Time=3075
60	3.750422	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6680, Time=2
61	3.763521	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=7, Time=3075
62	3.770960	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6681, Time=2
64	3.783575	172.25.254.35	172.25.0.73	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x9E3C3B04, Seq=8, Time=3075
65	3.791891	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6682, Time=2
66	3.812492	172.25.0.73	172.25.254.35	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x43B26874, Seq=6683, Time=2

Ici ce sont les échantillons de voix.

```
Payload type: ITU-T G.711 PCMA (8)
```

Le codec est le G-711

Oui c'est cohérent car le codec le plus utilisé est le G-711 même s'il est ancien. (Les 2 sont compatibles avec ce codec)

Question 11 :

ETAPE 1 : se rendre dans Configuration→ Téléphonie centrale → Téléphonie Internet

Vérifier si le numéro international et national sont les bons pour votre pays (33 et 4)

ETAPE 2 : Il faut décocher la case « téléphonie par internet » et sélectionner le fournisseur HEXATEL (ITSP)
Ensuite cliquer sur modifier

ETAPE 3 : Vérifier si le fournisseur est activé puis prendre les valeurs de la rubrique « Proxy du fournisseur »
Cliquer sur OK

ETAPE 4 : Il faut ajouter un abonné (pour l'installation auprès de l'opérateur).

ETAPE 5 : Il faut configurer l'abonné. Pour cela il faut aller cherche sur le site ST2I le NDI de notre call serveur ici 0415400562. Cela permettra de renseigner dans « valeur par défaut » le numéro à appeler pour nos téléphone. Pour la valeur par défaut il faut enlever le 0 au début.
ETAPE 6 : Faire OK/Suite 3 fois.

ETAPE 7, 8, 9 : Il faut distribuer la ligne pour les abonnés, pour cela nous avons accès à une ligne de 128 kbits pour le lien trunk. Laisser les numéros d'urgence. Enfin le trunk doit être monté et l'abonné enregistré

ETAPE 10 : Tout d'abord il faut renseigner l'indicatif de prise de réseau (ici 0) et laisser le fournisseur HEXATEL

ETAPE 11: Relever la valeur de l'indicatif pour la prise de réseau ciblée. Cela pourra servir plus tard.

ETAPE 12 : Ensuite il faut affecter la licence au trunk SIP. Pour cela nous allons dans Gestion des licences → Lignes réseau →Et affecter le chiffre 1 à la licence.

ETAPE 13 : Pour la dernière étape il faut aller dans gestions des licences → Attribuer des profils. Il faut donc attribuer au minimum un profils pour que le TRUNK SIP fonctionne.
Ensuite il faut affecter le numéro SDA ou le NDI pour le téléphone que l'on veut (sur la page de configuration des utilisateurs)

Question 12 :

325	Corentin	-	Corentin	415400862	Client TFA
335	Maxence	-	Maxence	415400562	Client TFA
314	Noah	-	Noah	-	SIP Client
350	Romain	-	Romain	-	SIP Client

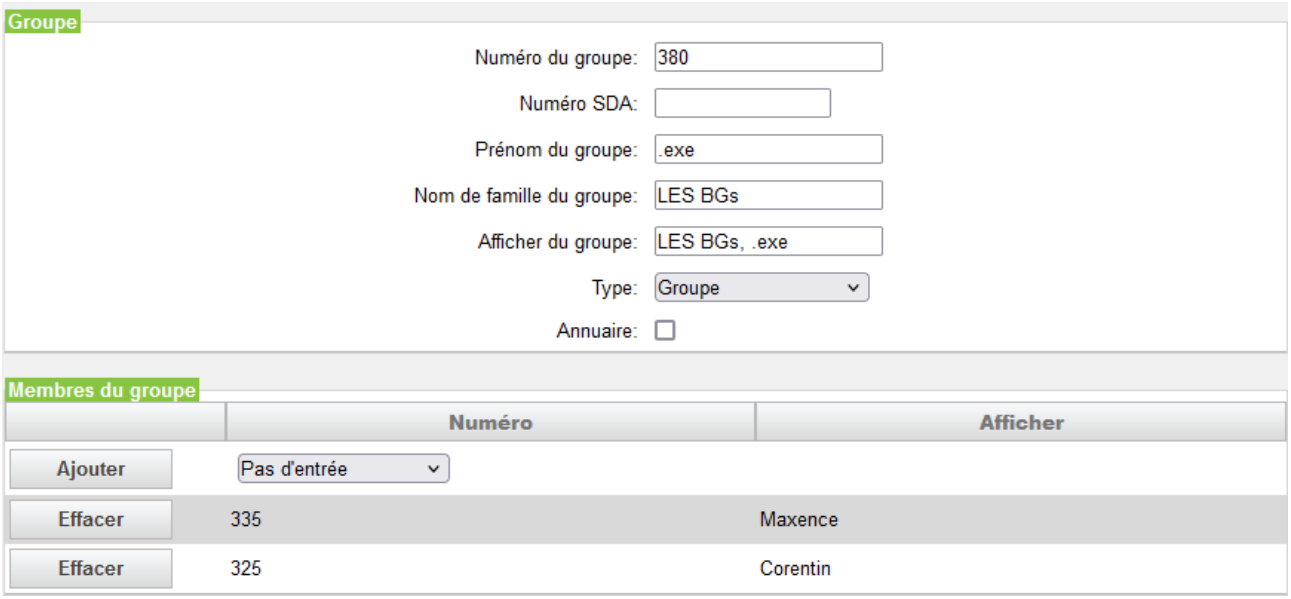
Le premier téléphone a le numéro SDA
Le second le numéro NDI

On a donc 2 lignes différentes mais le problème c'est que l'on peut pas appeler les 2 numéros en même temps car nous avons qu'une ligne simultané de disponible.

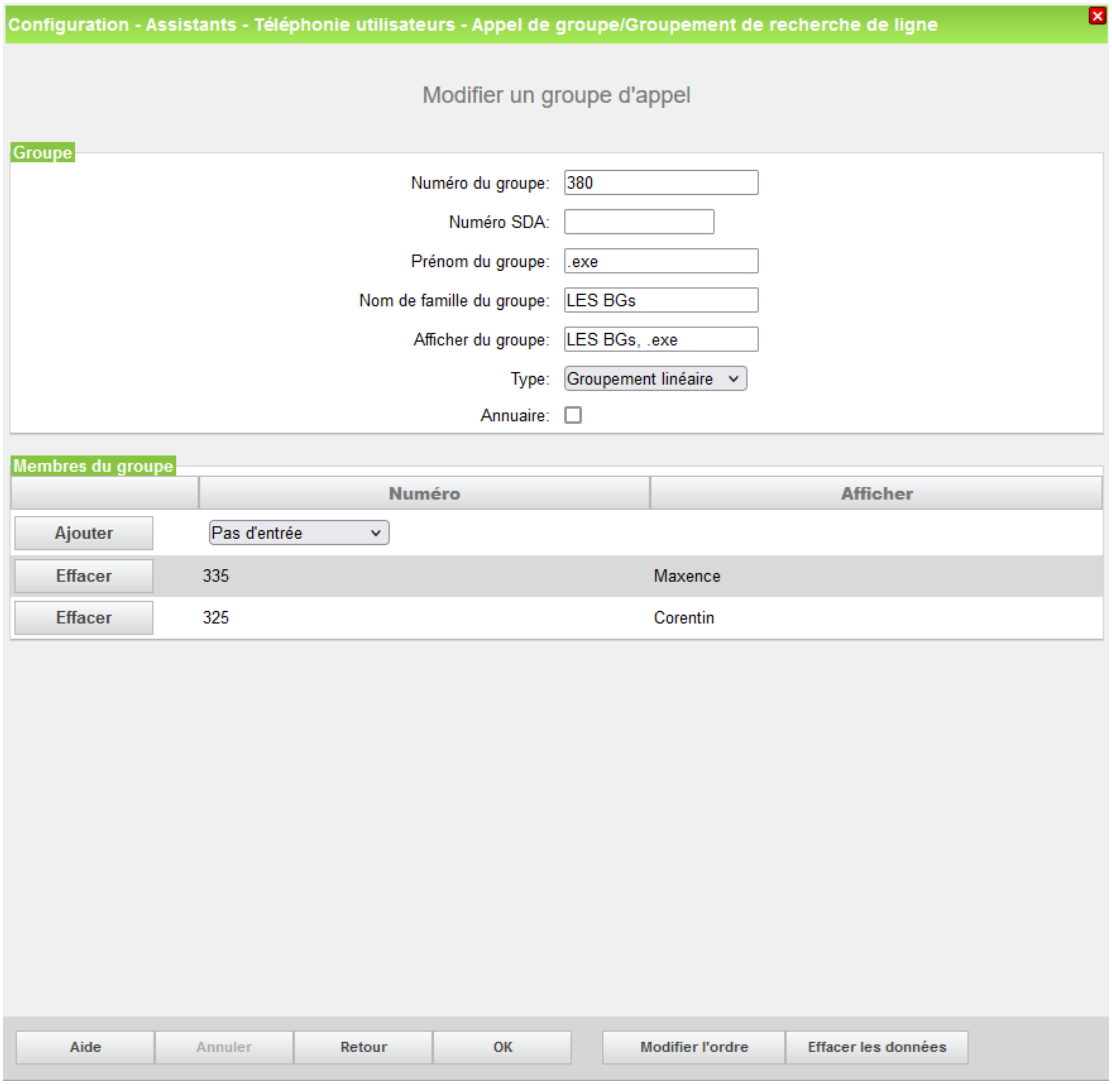
Pour expliquer ce qu'est une licence, cela permet d'affecter des utilisateur membre d'une ligne téléphonique.

Question 13 :

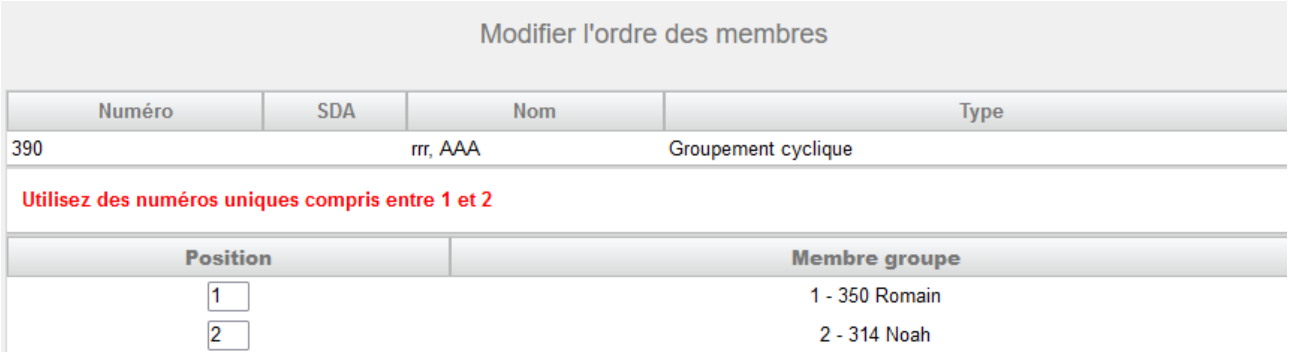
Configuration → téléphone utilisateur
Les différents groupes disponibles sont Groupement linéaire, Groupement cyclique, Groupe.



Le groupe fait un appel à tous les membre du groupe. Donc l'appel est distribué au premier qui répond.



Le groupement linéaire permet de classer les appels par position. Chaque membre a une place attribuée. L'appel sera toujours redistribué au premier. C'est à dire que l'appel va être redistribuer au premier, si le premier n'est pas disponible l'appel est redistribué au 2ème ainsi de suite.

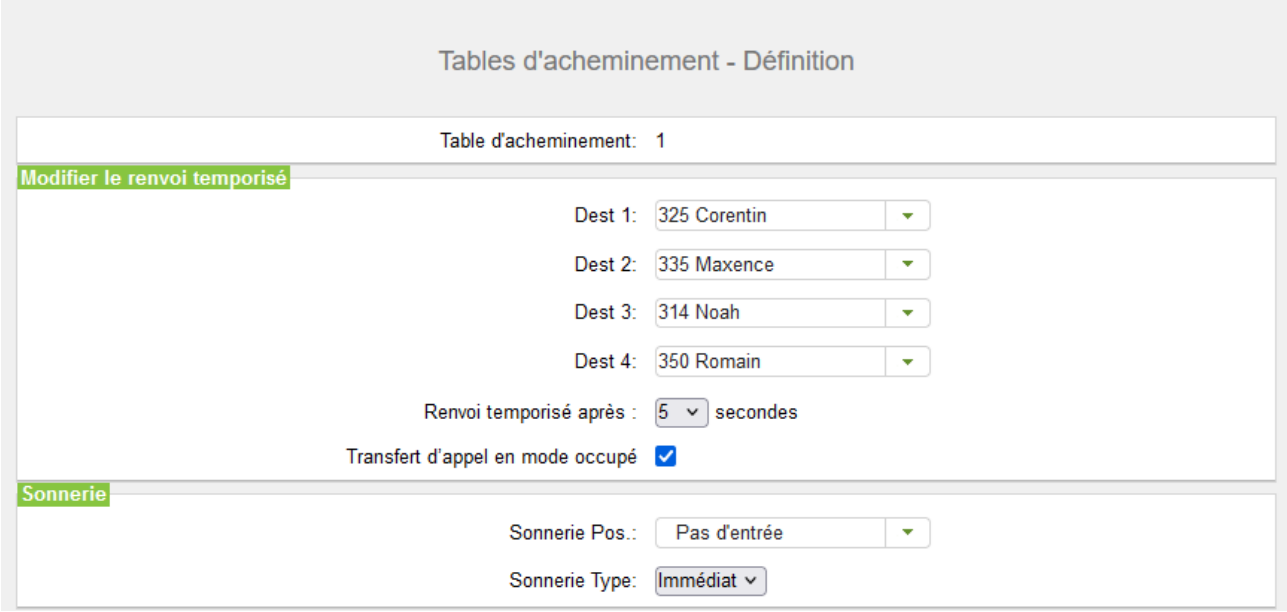


Le groupement cyclique appel les utilisateurs comme le linéaire c'est à dire suivant la position la seule différence, c'est que l'appel continuera jusqu'à que quelqu'un décroche. En d'autres termes une fois toutes les personnes appelées l'appel recommence avec la position 1.

Question 14 :

	Non	Dest 1	Dest 2	Dest 3	Dest 4	Fréquence	Renvoi tempo.
	1	325	335	314	350	5	✔

Tout d'abord nous devons cliquer sur le crayon.

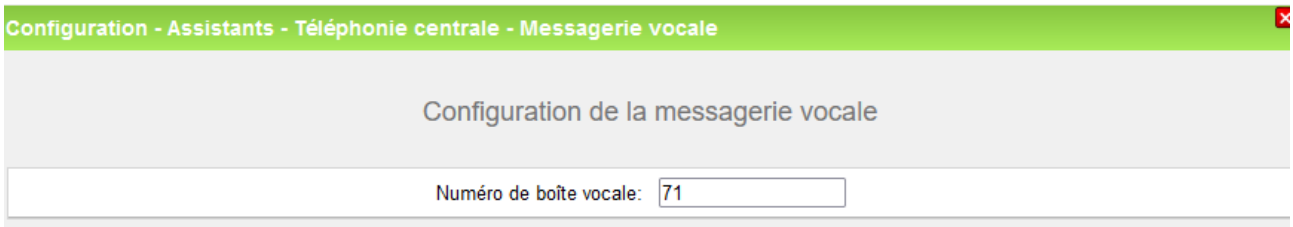


Ensuite nous mettons les destinataires ainsi que le temps avant de redistribué l'appel.

Pour finir, il faut attribuer 1 a tous nos téléphones car nous avons que la ligne 1 de configuré dans la table d'acheminement.

Pour expliquer ce que cela renvoi sur le téléphone appelant. Cela affiche le nom et le numéro du téléphone qui sonne en ce moment. Sur le téléphone qui sonne on voit le nom et le numéro du téléphone appelant ainsi que le destinataire de base de l'appel. Le renvoi est différé de 5 secondes parce que nous l'avons configuré avant.

Question 15 :

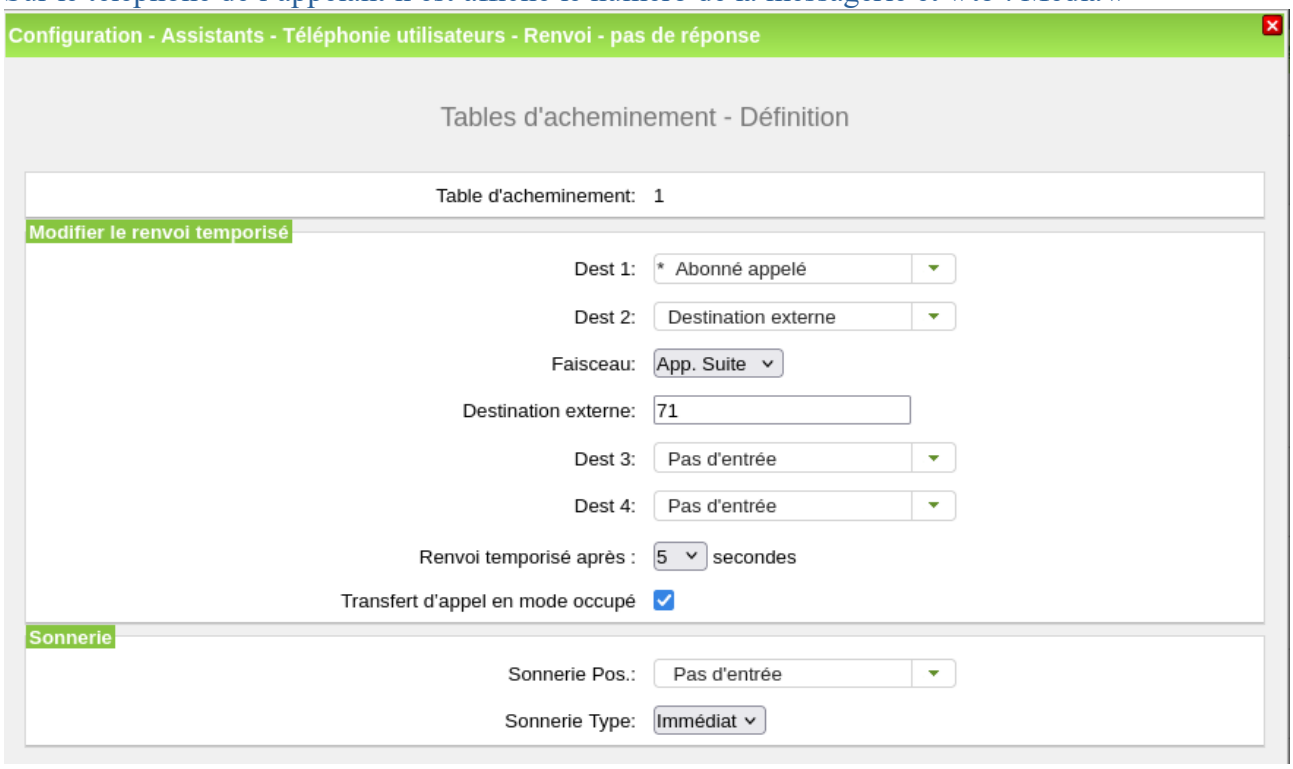


Le numéro de la messagerie vocal est 71.

Question 16 : PHOTO

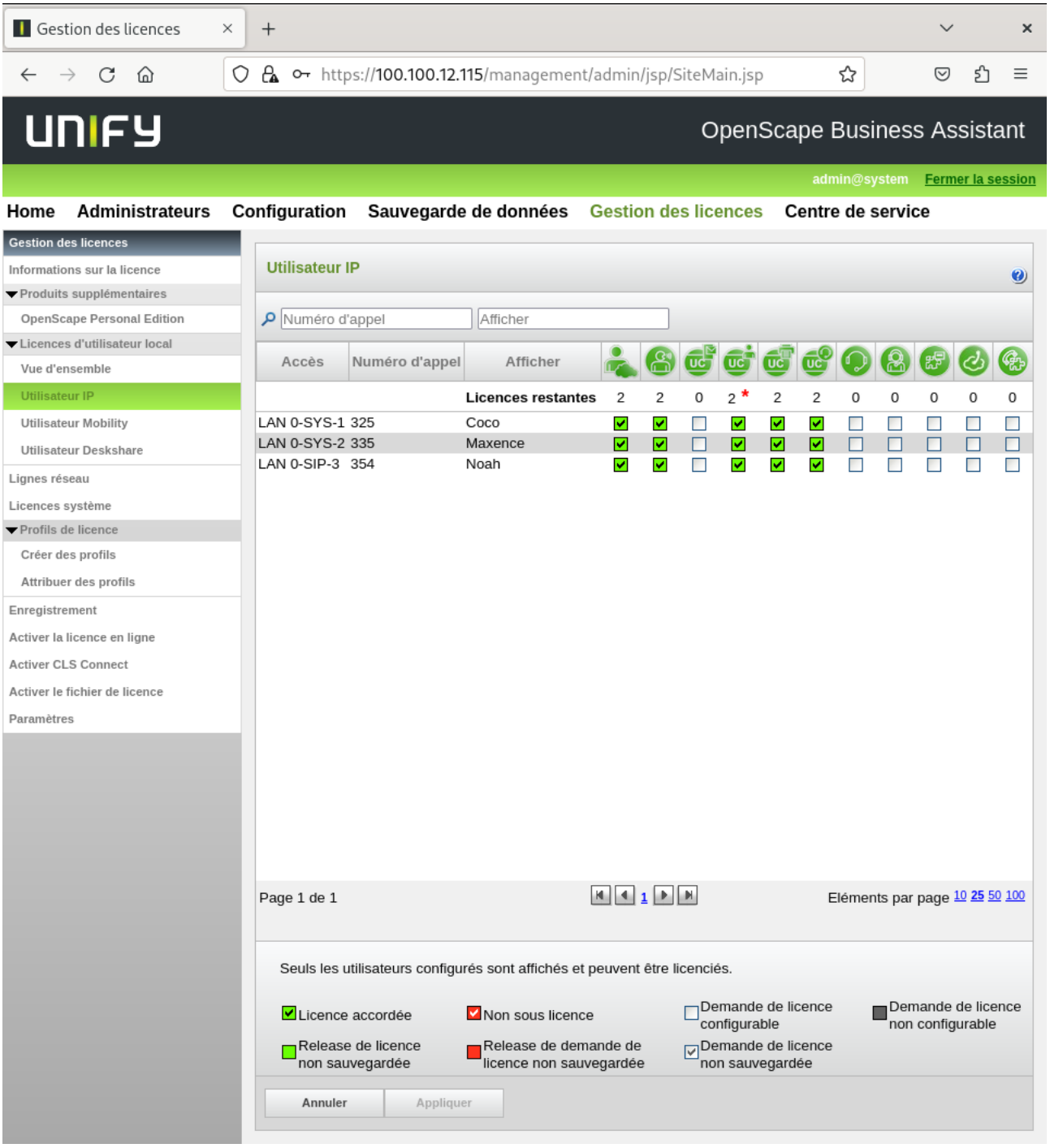
Question 17 :

Pour rejoindre l'onglet il faut faire Configuration → assistant → Téléphonie utilisateurs → Renvoie → pas de réponse
On crée un renvoie d'appel vers la messagerie quand le téléphone ne répond pas.
Il est différé de 5 secondes.
Sur le téléphone de l'appelant il est affiché le numéro de la messagerie et « to : Media »

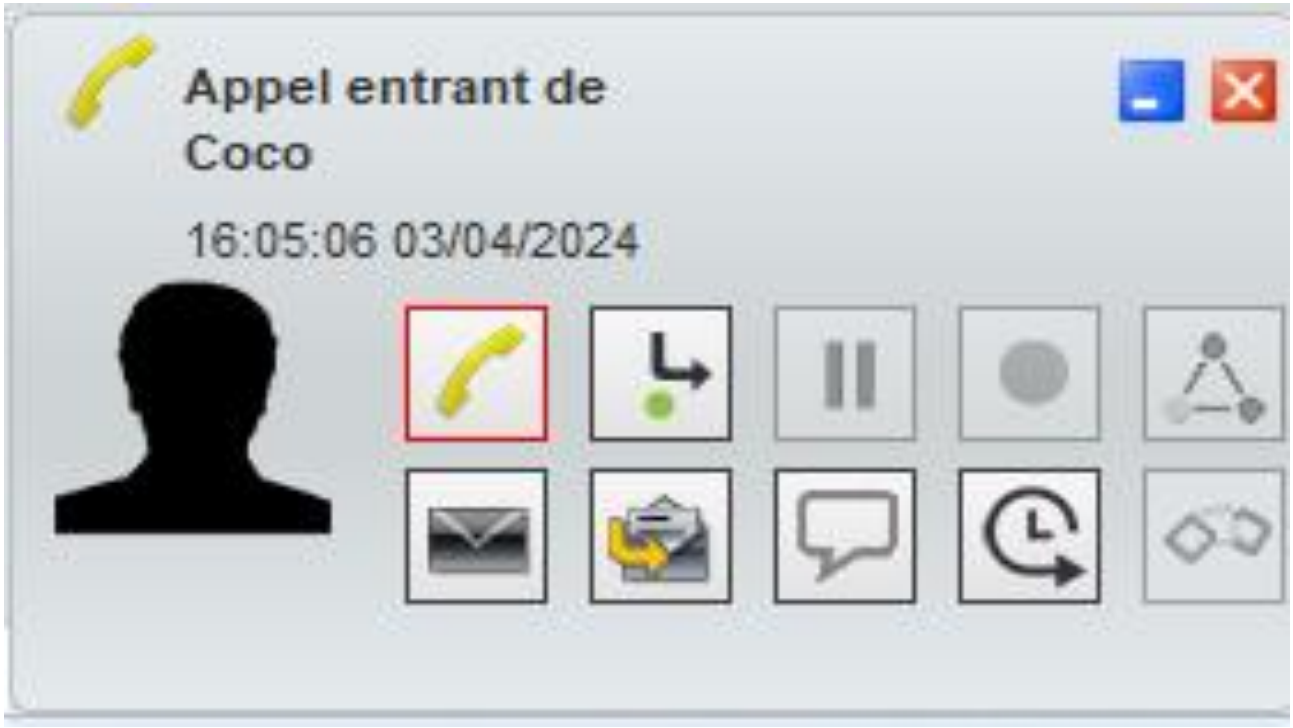


Question 18 :

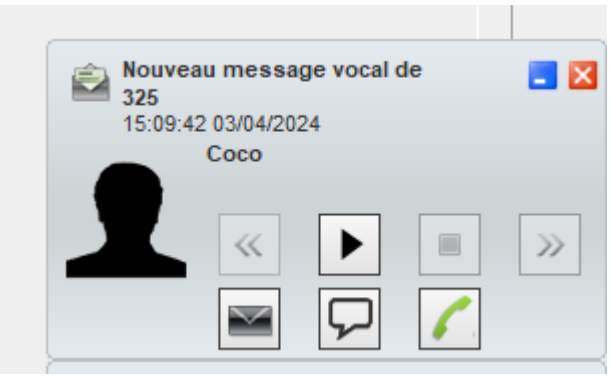
Tout d'abord il faut affecter les licences en cochant toutes les cases ou il y a des licences disponibles



Ensuite sur myPortal il faut donner en nom d'utilisateur le numéro de téléphone avec son numéro de mot de passe de messagerie. Et affecter le numéro du call serveur. Puis connexion.

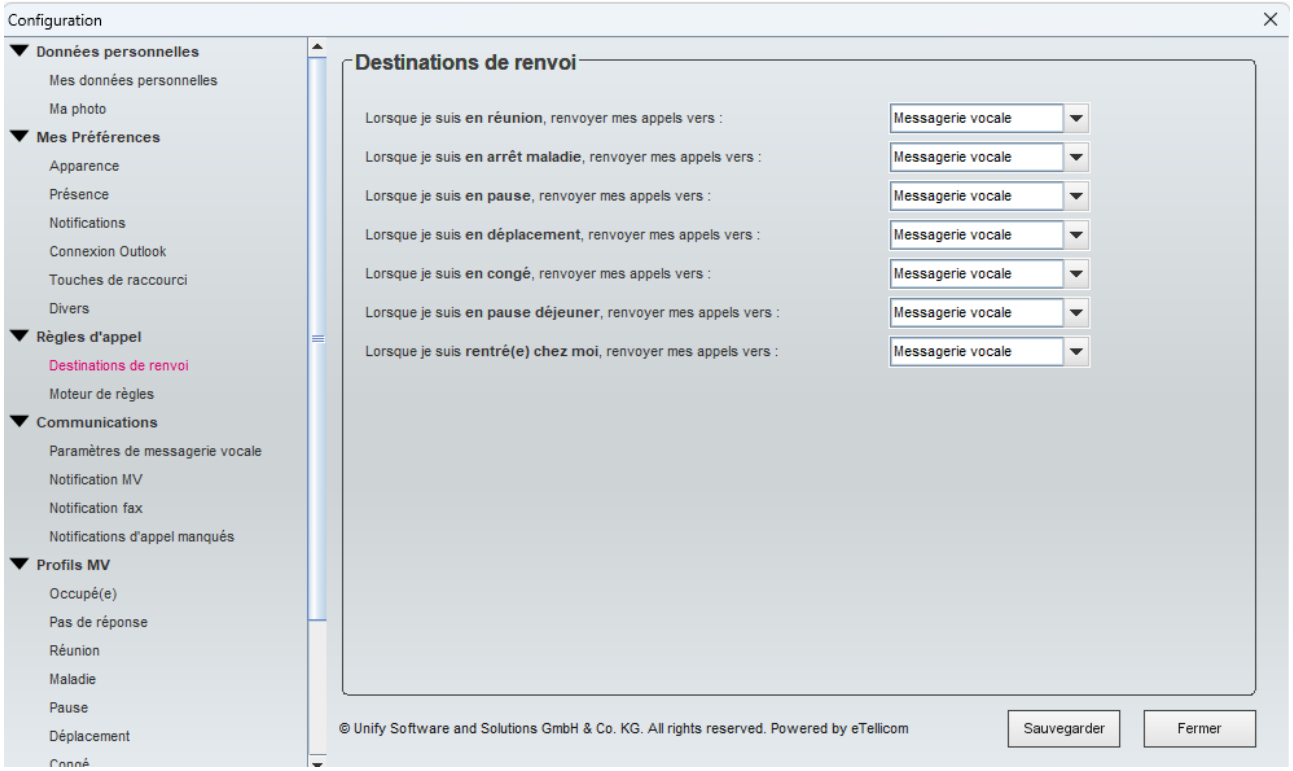


Voilà ce qui se passe quand on reçoit un appel.
Nous pouvons répondre à l'appel, le rediriger, ou programmer un nouveau appel.

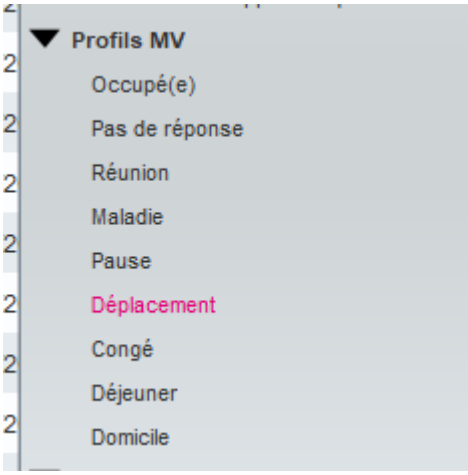


Pendant l'appel on peut le mettre en pause, l'arrêter ou envoyer un message.

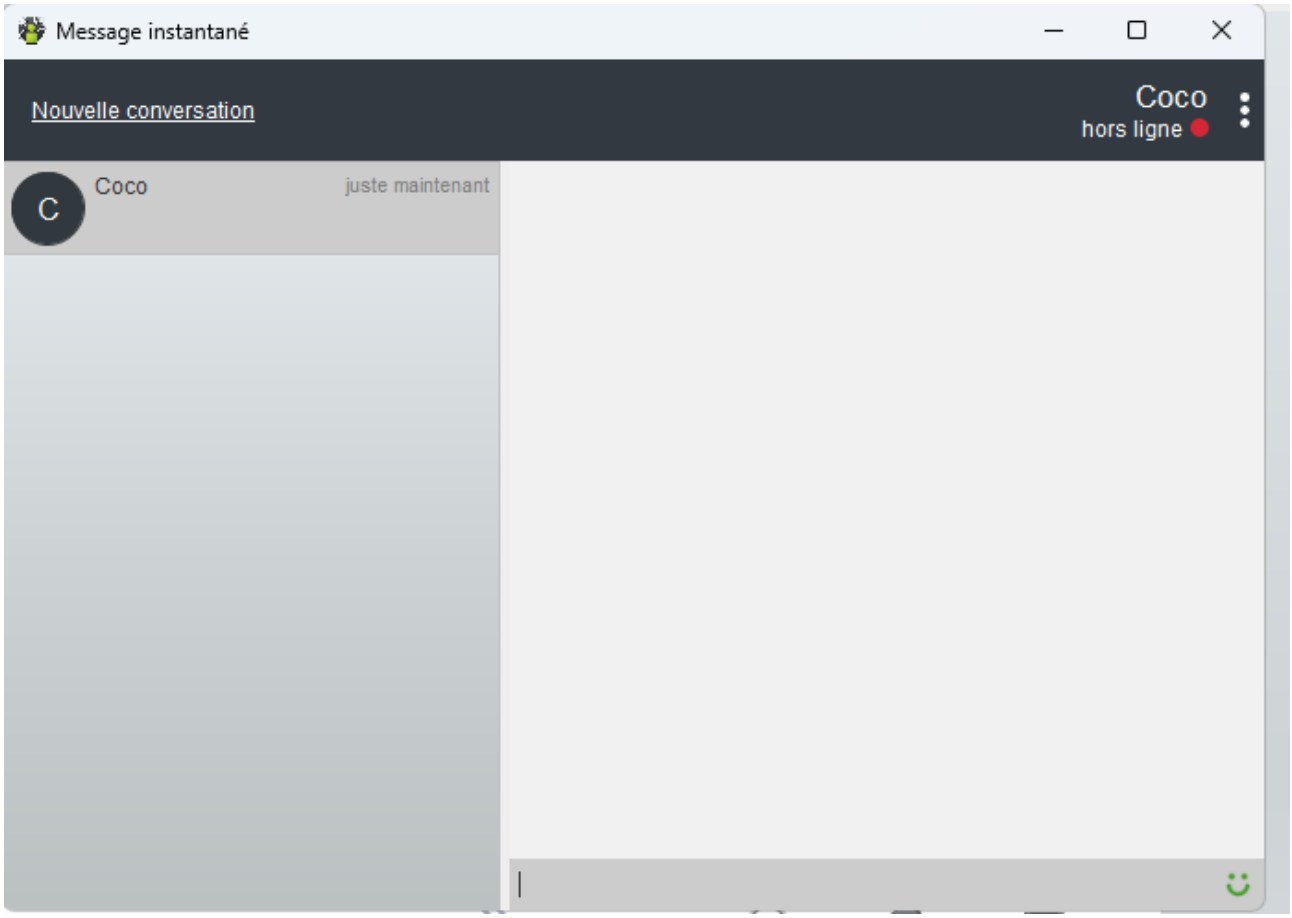
L'appel s'affiche en bas à droite.



Le renvoie des appels permet de rediriger chaque appel vers une messagerie vocale précise souvent mon état d'activité
Pour le trouver nous devons aller dans l'onglet configuration, Règles d'appel puis destinations de renvoie.



La gestion de présence permet de voir dans quel état on se situe.
Pour le trouver nous devons aller dans l'onglet configuration puis profils MV



Le chat permet de communiquer avec la personne si elle est connectée.
Pour le trouver nous devons cliquer sur la bulle quand on a répondu à un appel.

Journal (10) | Messages vocaux | Messages fax | Annuaires

Ouvert | Tous les appels | Manqué | Répondu | Interne | Externe | Entrant | Sortant | Programmé

Filter

	Date	Heure	CLI	Nom de famille	Prénom	Société	Sens	Durée	Communicati...	Domaine	Appelez Info
Aujourd'hui (19)											
	03/04/2024	15:09:23	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	15:08:28	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:56:35	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:56:26	325		Coco			Manqué			
	03/04/2024	14:56:14	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:40:08	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:22:56	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:12:25	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:09:33	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:05:44	325		Coco			Manqué			Messa...
	03/04/2024	14:01:20	335		Maxence			Manqué			
	03/04/2024	14:42:50	71		Messagerie...			00:00:49			Messa...
	03/04/2024	14:42:29	71		Messagerie...			00:00:19			Messa...
	03/04/2024	14:24:22	71		Messagerie...			00:00:42			Messa...
	03/04/2024	14:10:11	325		Coco			00:00:23			Messa...
	03/04/2024	14:06:18	71		Messagerie...			00:03:11			Messa...
	03/04/2024	14:03:17	772283792					00:00:01			
	03/04/2024	14:00:44	325		Coco			00:00:01			
	03/04/2024	14:03:01	77228379					Manqué			

Le Journal d'appel permet de voir qui à appeler, à quelle heure, avec quel numéro, s'il nous a laissé un message, si on la manqué ou non.

Question 19 :

Centre de service - Diagnostics - Etat/Département

Etat de l'abonné | Etat du fournisseur ITSP | Etat du réseau BLF

Numéro	Afficher	Type de terminal	Adresse IP	Adresse MAC	Version actuelle du logiciel	Version matérielle	Etat
325	Coco	OpenStage 15	172.25.254.25	00:1a:e8:59:f1:4c	V3R0.52.0 HFA C01	S30817-S7401-D503-013	Activé
335	Maxence	OpenStage 60/80	172.25.254.35	00:1a:e8:58:4e:ea	V3R0.52.0 HFA C01	S30817-S7403-D103-020	Activé
354	Noah	SIP Extension	172.25.254.54	-	-	-	Activé

Pour atteindre cet endroit il faut aller dans Centre de service → Diagnostics → Etat/Département

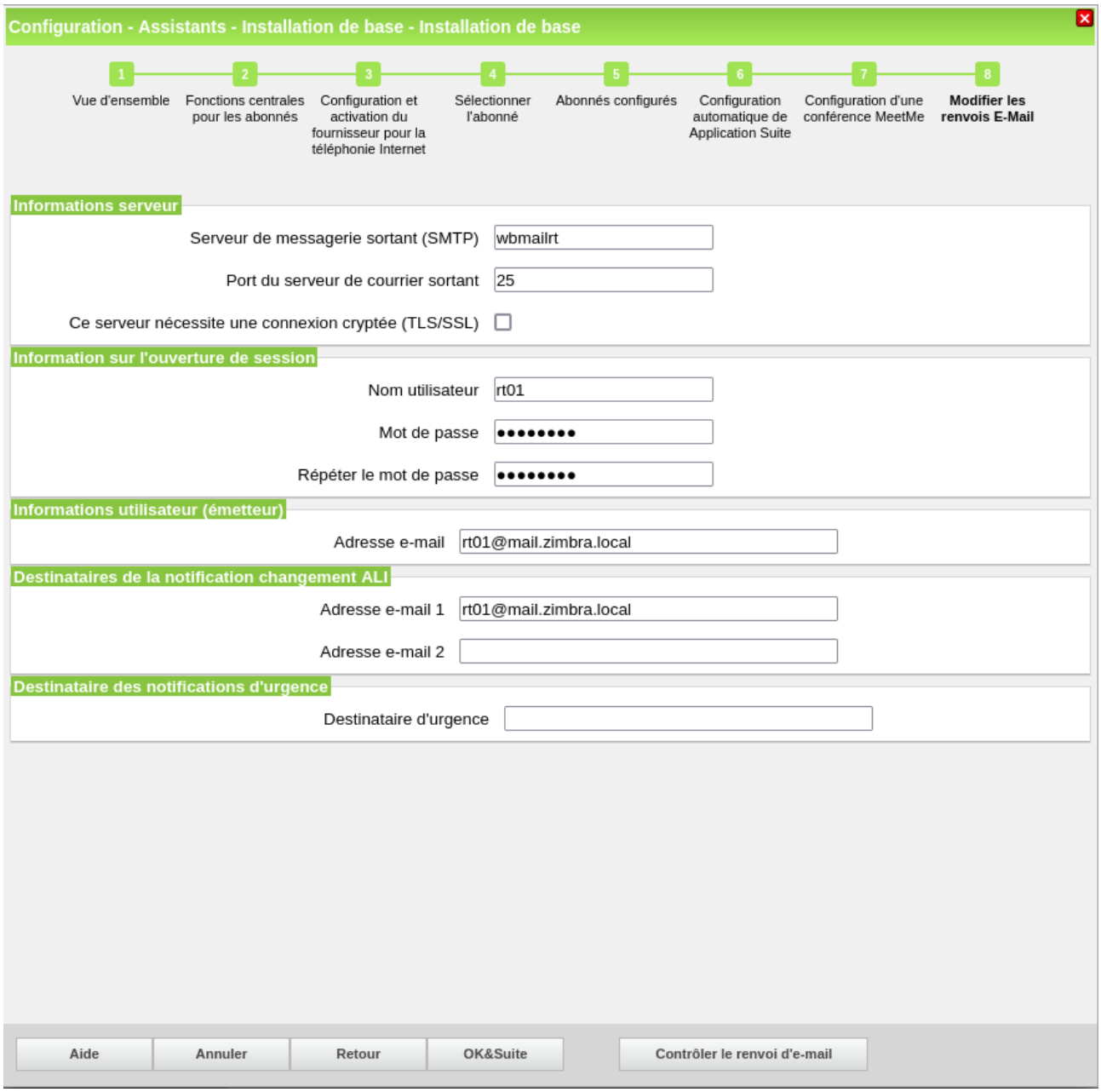
Cela permet de voir le numéro le prénom afficher, le type de téléphone, l'adresse IP du téléphone, l'adresse MAC du téléphone, la version du logiciel, la version du matérielle et l'état.

Show Users data Details @ Box : 0, Emplacement: 0

```
-----  Last Packet Received for this User -----

----- Last Diagnostic information for this User -----


----- Current state -----
STUN: Disabled
Registration: registered

----- Connection List:  -----
[0]: peerAddr=100.100.12.115:15060  TCP  proxy=100.100.12.115:15060  type=QsigTrunk  Number of User(s)=1
[1]: peerAddr=100.126.0.1:5060  UDP  proxy=100.126.0.1:5060  type=Provider  Number of User(s)=1

----- Configuration Data -----
provider name:           Hexatel
user name:               alexis
authorization user name: alexis
domain name:             100.126.0.1
transport protocol:      udp
transport security:      Traditional
media security:          RTP only
proxy:                   100.126.0.1:5060
registrar:               not used
outbound proxy:          not used
STUN:                    not used
```

On peut aussi accéder à l'état du fournisseur ainsi que de l'utilisateur et ses informations comme son domaine, son nom, son proxy ou encore le protocole de transport utilisé.

Question 20 :



Question 21 :

Non réalisée puisqu'un autre binôme utilisait déjà les téléphones